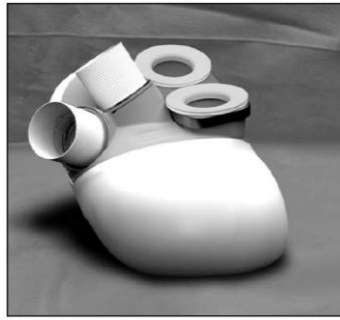
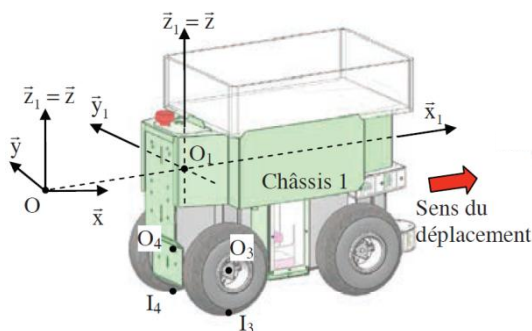


ARCHITECTURE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE



Le 1^{er} cœur artificiel Carmat

Compétences développées	Connaissances associées
Isoler un système et justifier l'isolement. Définir les éléments influents du milieu extérieur.	Frontière de l'étude. Milieu extérieur.
Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.	Flux de matière, d'énergie et d'information (définition, nature et codage).
Associer les fonctions aux constituants.	Architecture fonctionnelle et structurelle. Diagramme de définition de blocs. Diagramme de bloc interne. Chaînes fonctionnelles (chaîne d'information et chaîne de puissance). Fonctions acquérir, traiter et communiquer. Fonctions alimenter, moduler, convertir, transmettre et agir.
Caractériser un constituant de la chaîne d'information.	Capteurs : - Fonctions ; - Nature des grandeurs physiques d'entrées et de sorties ; - Nature du signal et support de l'information.
Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.	Transmetteur de puissance (vis-écrou, roue et vis sans fin, trains d'engrenages simples, pignon-crémaillère et poulies-courroie).



Le robot de maraîchage Oz 440 est un outil autonome capable d'assister les maraîchers dans les tâches les plus pénibles (transport de charges, désherbages mécaniques...).

Il est constitué d'une plate-forme mobile, de 4 roues motrices, 2 moteurs, 2 réducteurs, divers capteurs... Ces capteurs envoient des informations images des grandeurs physiques mesurées. Les réducteurs réduisent la vitesse

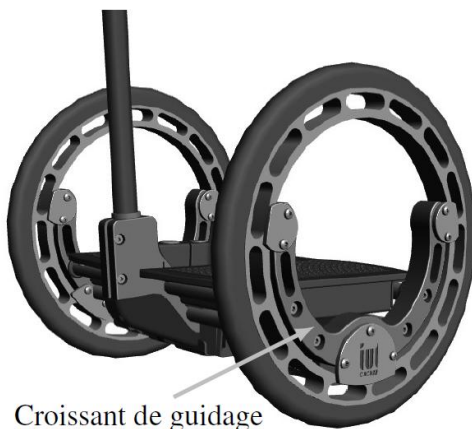
angulaire, le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation...

GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

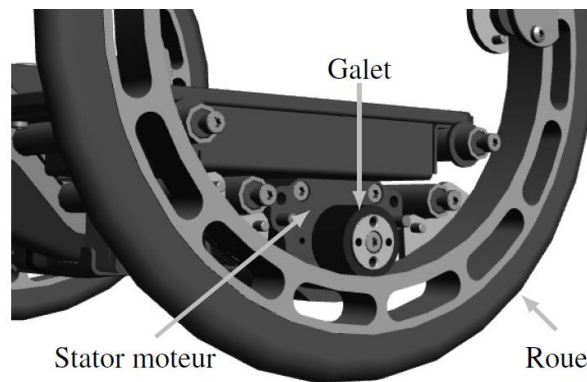
Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



*Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex*



Croissant de guidage

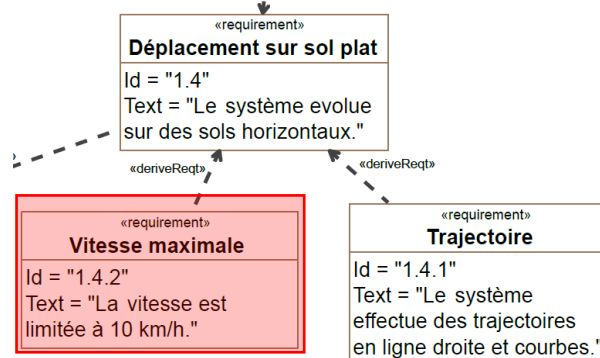


Stator moteur

Roue

Figure 3 (à gauche) : Vue extérieure de la structure – Figure 4 (à droite) : détail de la transmission par galet (sans croissant de guidage)

Extrait du diagramme des exigences :



Le cahier des charges précise un certain nombre de performances que le système doit satisfaire.

Problématique :

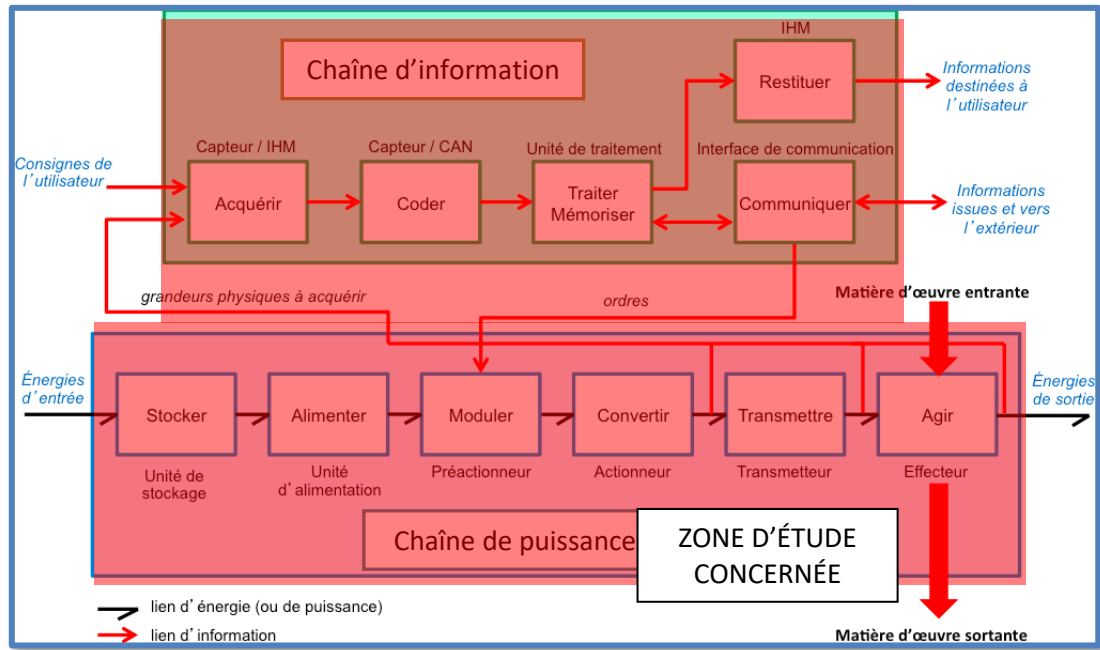
Comment prévoir les performances du système ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**.

Analysons, modélisons et résolvons !

Sommaire

I – ARCHITECTURE D’UN SYSTÈME PLURITECHNIQUE.....	5
1 – Chaînes d’information et de puissance	5
2 – Chaîne de puissance.....	5
3 – Chaîne d’information	6
II – DIAGRAMMES SYSML	7
1 – Diagramme de définition de blocs (bdd).....	7
2 – Diagramme de bloc interne.....	7
III – CONSTITUANTS.....	8
1 – Constituants de la chaîne d’information (capteurs, détecteurs)	8
2 – Constituants de la chaîne de puissance.....	9
2.1 – Préactionneurs.....	9
2.2 – Actionneurs.....	9
2.3 – Transmetteurs	9
IV – ENGRENAGES	12
1 – Vocabulaire	12
2 – Engrenement	13
3 – Types d’engrenages	14
V – CARACTÉRISATION DES ENGRENAGES.....	15
1 – Engrenages cylindriques	15
1.1 – À denture droite	15
1.2 – À denture hélicoïdale	15
2 – Caractérisation des engrenages coniques	16
3 – Roue et vis sans fin.....	17
4 – Lubrification des engrenages.....	18
VI – TRAINS D’ENGRENAGES SIMPLES.....	19
1 – Engrenage unique	19
1-1 – Engrenage à arbres parallèles	19
1-2 – Engrenage à arbres concourants.....	20
1-3 – Engrenages gauches.....	20
2 – Train d’engrenages simples	20
VII – TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX.....	21
1 – Présentation.....	21
2 – Étude cinématique	22
3 – Trains épicycloïdaux sphériques	22
4 – Avantages et inconvénients	23



I – ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME PLURITECHNIQUE

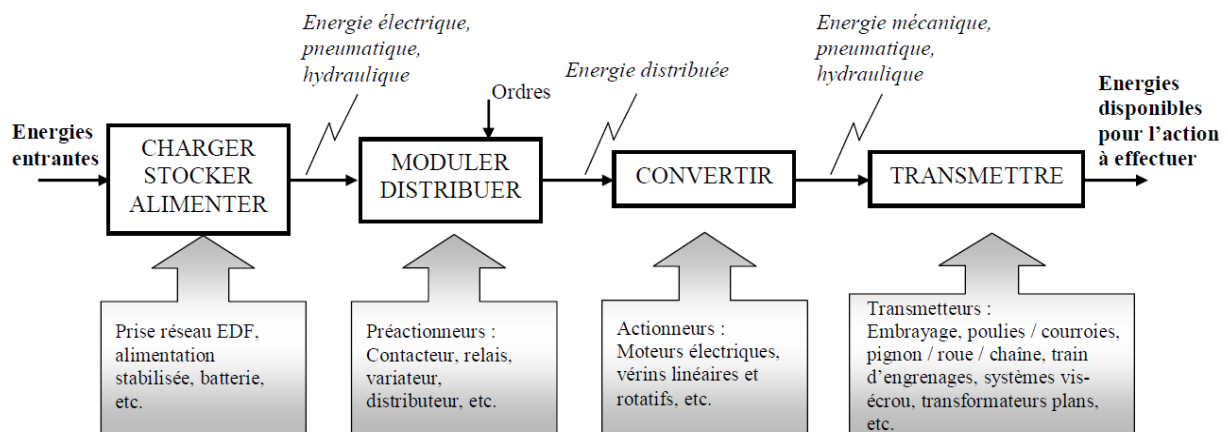
1 – Chaînes d'information et de puissance

On distingue, pour un système pluritechnique, deux chaînes :

- la chaîne d'information (qui agit sur les flux de données) ;
- la chaîne de puissance (qui agit sur les flux de matière et d'énergie).

2 – Chaîne de puissance

La chaîne de puissance contribue à la réalisation de la fonction de service globale (ce pour quoi le système existe), en agissant sur la matière d'œuvre.



Cette partie consomme une très grande quantité de l'énergie totale consommée contrairement à la chaîne d'information.

La partie charger, stocker et alimenter permettent de stocker de l'énergie et de la « conditionner » pour que la nature de celle-ci soit utilisable par l'actionneur.

Le préactionneur permet de distribuer (en la modulant si besoin) l'énergie à l'actionneur (énergie importante) sous l'action d'une énergie de commande (faible) issue de la chaîne d'information. Le préactionneur est parfois appelé « amplificateur de puissance ». Pour en comprendre la raison, il faut regarder la puissance de l'ordre (faible) et celle en sortie (forte).

L'actionneur convertit une énergie (non mécanique), en énergie mécanique (de rotation ou de translation).

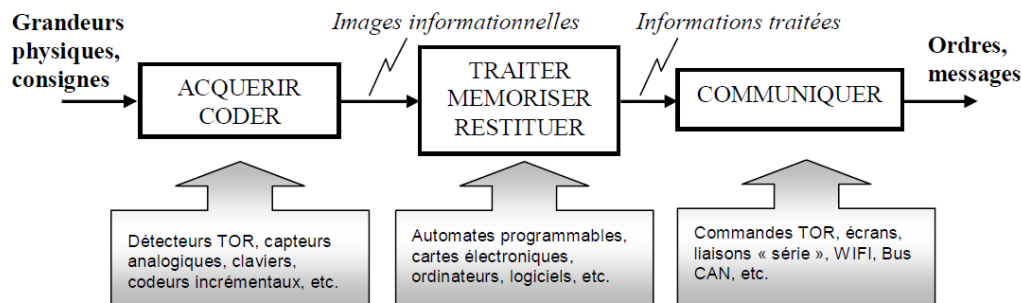
Le transmetteur adapte l'énergie en provenance de l'actionneur pour la donner à l'effecteur.

L'effecteur agit. Il est le dernier élément de la chaîne de puissance. Pince, ventouse, convoyeur... font partie des effecteurs.

3 – Chaîne d'information

La chaîne d'information consomme peu de puissance. Celle-ci est insuffisante pour être utilisable directement par les actionneurs. Elle permet :

- d'acquérir les informations :
 - sur l'état d'un des constituants de la chaîne de puissance ;
 - issues d'interface Homme/Machine (IHM) ;
 - élaborées par d'autres chaînes d'information.
- de coder, filtrer l'information si nécessaire ;
- de traiter, mémoriser ces informations ;
- de communiquer :
 - avec la chaîne de puissance via le préactionneur ;
 - avec d'autres systèmes.
- de restituer des informations par l'IHM.



Pour acquérir une grandeur physique (force, température...) ou une consigne, les constituants utilisés sont des capteurs ou des détecteurs.

Les capteurs restituent une image de la grandeur physique mesurée sous une forme numérique (ex. un « mot » binaire traduisant la grandeur physique mesurée) ou analogique (ex. tension électrique proportionnelle à la grandeur physique mesurée) exploitable par l'unité de traitement.

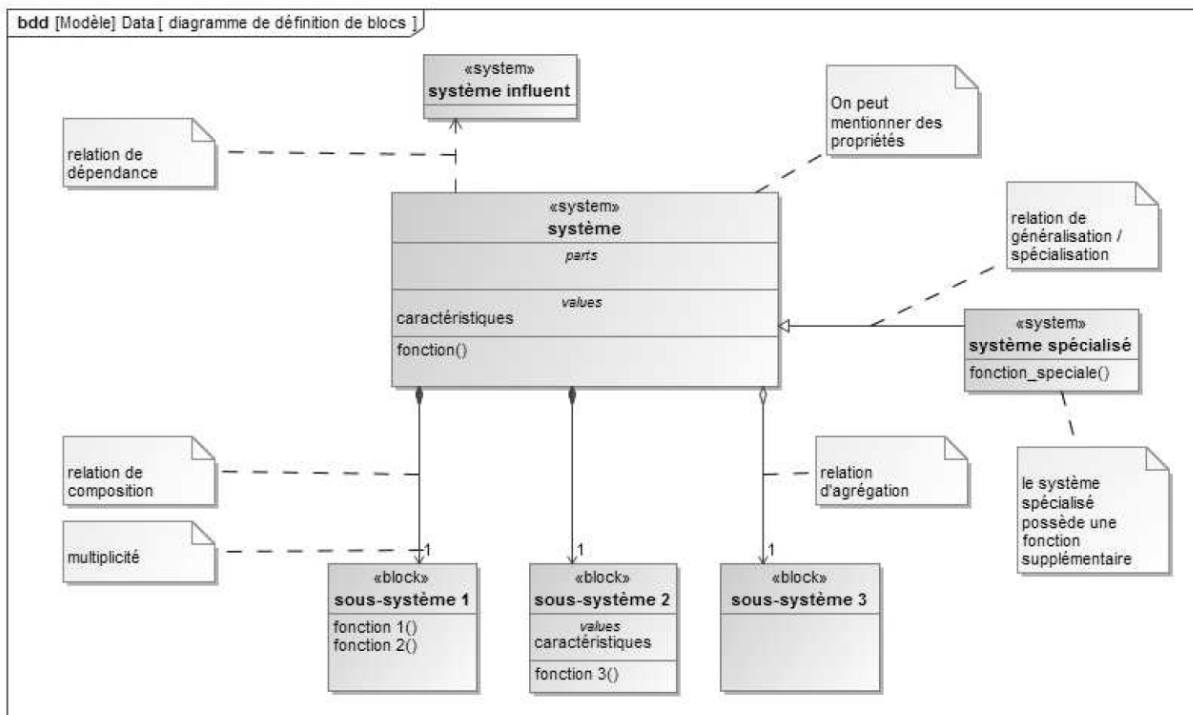
Les détecteurs restituent la grandeur physique mesurée sous forme logique (TOR – *Tout Ou Rien*) exploitable par l'unité de traitement.

II – DIAGRAMMES SYSML

1 – Diagramme de définition de blocs (bdd)

Le diagramme de définition de blocs permet de décrire :

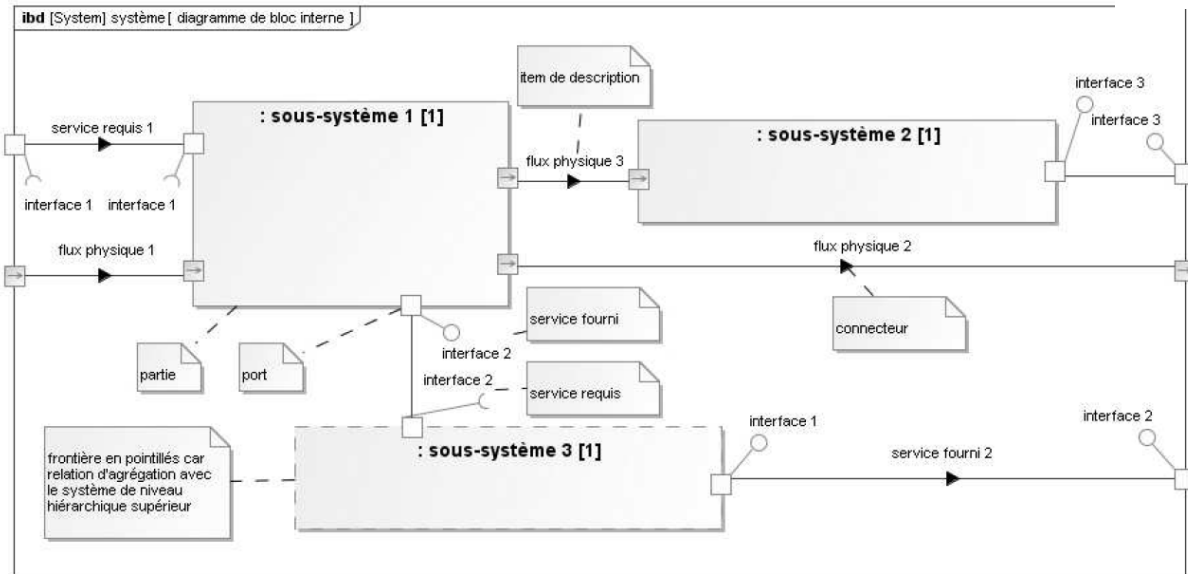
- les caractéristiques structurelles ;
- les caractéristiques comportementales ;
- les relations entre les blocs avec :
 - l'association (trait plein simple) : indique une relation d'égal à égal entre les blocs ;
 - la composition (trait plein et losange plein). C'est une relation d'inclusion obligatoire ;
 - l'agrégation (trait plein et losange évidé). C'est une relation d'inclusion non obligatoire ;
 - la généralisation / spécification (trait plein et triangle évidé) : un bloc se généralise ou se spécialise en un autre ;
 - la dépendance (trait en pointillés et flèche) : bloc qui dépend d'un autre.



2 – Diagramme de bloc interne

Le diagramme de bloc interne permet de décrire :

- la structure interne d'un système ;
- l'utilisation des sous-structures.



III – CONSTITUANTS

1 – Constituants de la chaîne d'information (capteurs, détecteurs)

Liste non exhaustive.

Composant	Grandeur physique mesurée	Grandeur de sortie
Capteur potentiométrique angulaire 	Position (angulaire ou linéaire)	Tension électrique proportionnelle à la position.
Capteur potentiométrique linéaire 		
Détecteur inductif 	Présence d'un objet métallique <i>Détecteur de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le détecteur et la pièce à détectée.</i>	TOR (électrique)
Détecteur capacitif 	Présence d'un objet métallique ou non, solide ou liquide <i>Détecteur de proximité</i>	TOR (électrique)

Capteur à jauge de déformation		Déformation (image d'un effort) <i>Nécessite parfois un corps d'épreuve</i>	Variation de tension électrique. <i>Nécessite un pont de Wheatstone</i>
Génératrice tachymétrique		Vitesse angulaire	Tension électrique proportionnelle à la vitesse angulaire
Émetteur-récepteur IR		Présence d'un objet	TOR (électrique)
Codeur incrémental		Variation de position angulaire	Incrément (signal électrique créneau)
Détecteur électromécanique		Présence d'un objet	TOR (électrique)

2 – Constituants de la chaîne de puissance

Liste non exhaustive.

2.1 – Préactionneurs

Les préactionneurs les plus courants sont :

- les distributeurs (pneumatique ou hydraulique) ;
- les variateurs ;
- les hacheurs ;
- les ponts en H ;
- les relais.

2.2 – Actionneurs

Les actionneurs les plus courants sont :

- les moteurs électriques :
 - moteur à courant continu ;
 - moteur à courant alternatif :
 - moteur synchrone ;
 - moteur asynchrone.
- les vérins linéaires ou rotatifs à énergie pneumatique ou hydraulique.

2.3 – Transmetteurs

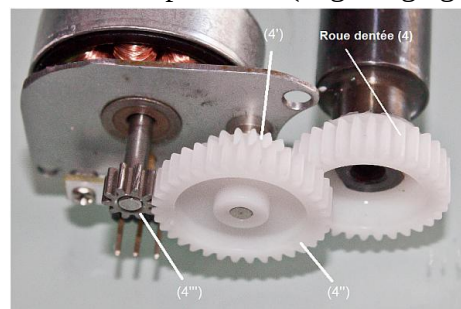
✓ **Engrenages :**

Un engrenage est l'association de deux roues dentées complémentaires, chacune en liaison par rapport à un support appelé « porte axe » (souvent le bâti mais... pas toujours).

On appelle train d'engrenages une succession de contacts entre roues dentées (engrenages). Les engrenages constituant les trains peuvent être à axes parallèles (engrenage droit), à axes concourants (engrenage conique) ou à axes non coplanaires (engrenage gauche).



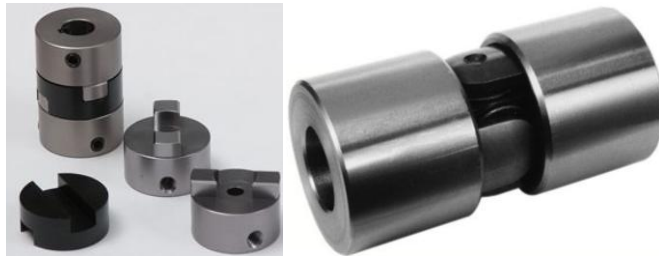
Exemple d'engrenage



Exemple : trains d'engrenages d'une pédale lumineuse

Les engrenages font partis de systèmes transmettant la puissance par obstacle.

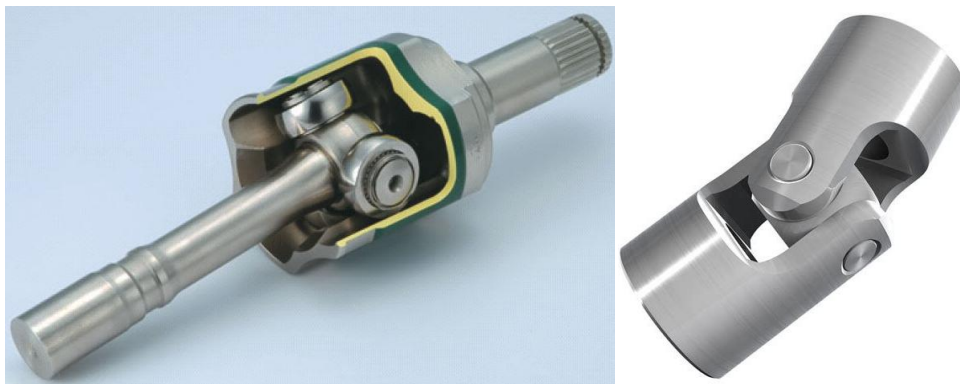
✓ **Joint d'Oldham :**



Joints d'Oldham assemblé et démonté (à gauche) – joint de Cardan (à droite)

Le joint d'Oldham permet de transmettre le mouvement de rotation entre deux arbres parallèles pouvant être légèrement décalés.

✓ **Joint tripode, joint Cardan :**



Joint tripode (écorché) à droite – Joint Cardan à gauche

Le joint tripode et le joint Cardan permettent de transmettre le mouvement de rotation à deux arbres concourants.

✓ **Systèmes poulies-courroies, systèmes pignons-chaîne :**



Système poulies-courroies lisses

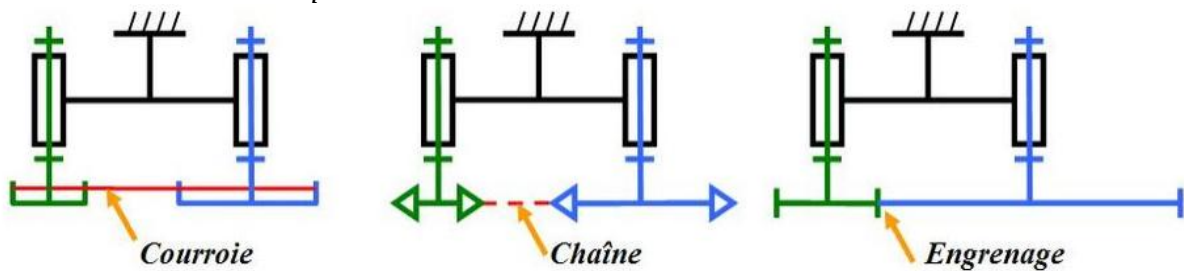
Le système poulies-courroie lisses est un système de transmission de puissance par adhérence.



Système poulies-courroies crantées (à droite) – Système pignons-chaîne (à gauche)

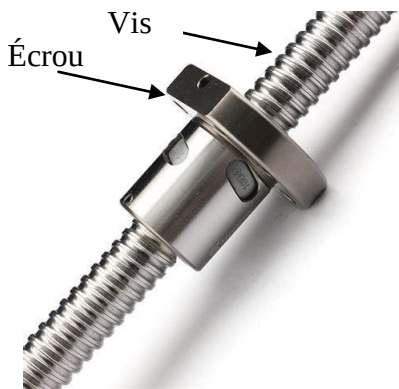
Le système poulies-courroie crantées et le système pignons-chaîne sont des systèmes de transmission de puissance par obstacle.

Schémas cinématiques :



De gauche à droite : Systèmes poulies-courroie lisses, pignons-chaîne et à engrenage

✓ **Système vis-écrou :**



Un système vis-écrou transforme un mouvement de rotation continu en un mouvement de translation rectiligne continu.

Dans la très grande majorité des cas, les systèmes vis-écrou sont irréversibles. C'est-à-dire que la transformation de mouvement de translation rectiligne continu en un mouvement de rotation continu est impossible. Cela est dû au phénomène d'arc-boutement.

Il existe des systèmes vis-écrou à billes. Ils offrent un meilleur rendement et sont réversibles.

Système vis-écrou

Remarque : la direction de la translation est la même que celle de l'axe de rotation.

Relation géométrique et relation cinématique :

On note 2, la vis et 1, l'écrou. Le pas (en mm) est noté p .

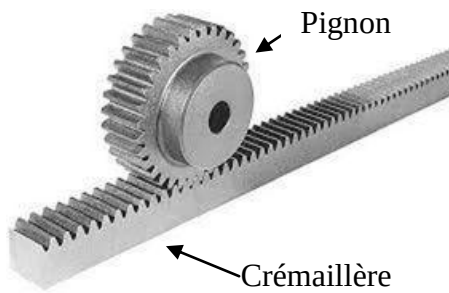
Pas à droite :

$$\Delta x_{21} = \frac{p}{2\pi} \cdot \Delta \theta_{21} \quad v_{21} = \frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{21}$$

Pas à gauche :

$$\Delta x_{21} = -\frac{p}{2\pi} \cdot \Delta \theta_{21} \quad v_{21} = -\frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{21}$$

✓ **Système pignon-crémaillère :**

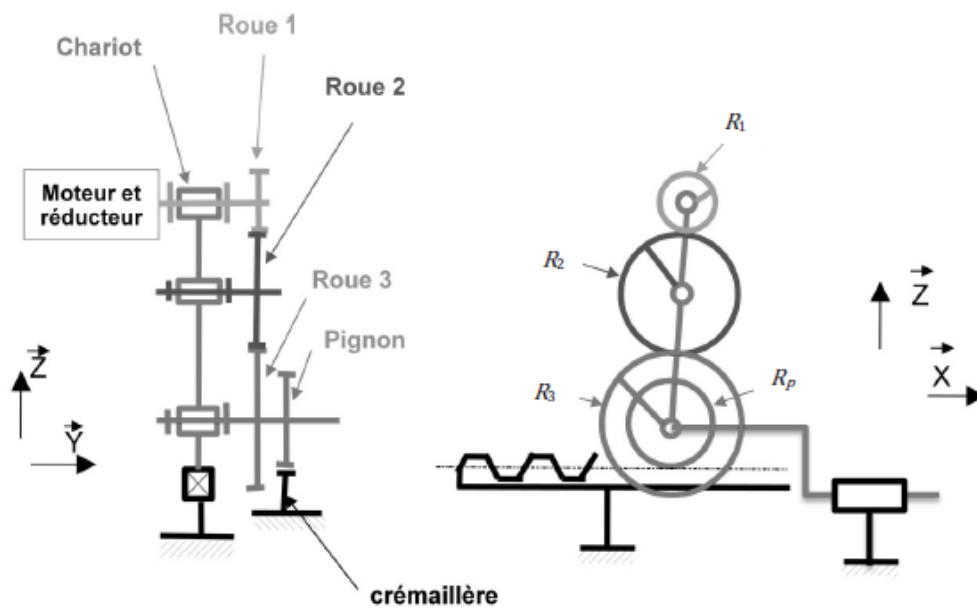


Un système pignon-crémaillère transforme un mouvement de rotation continu (resp. un mouvement de translation rectiligne continu) en un mouvement de translation rectiligne continu (resp. un mouvement de rotation continu).

Remarque : la direction de la translation est différente que celle de l'axe de rotation.

Système pignon-crémaillère

Schéma-cinématique :



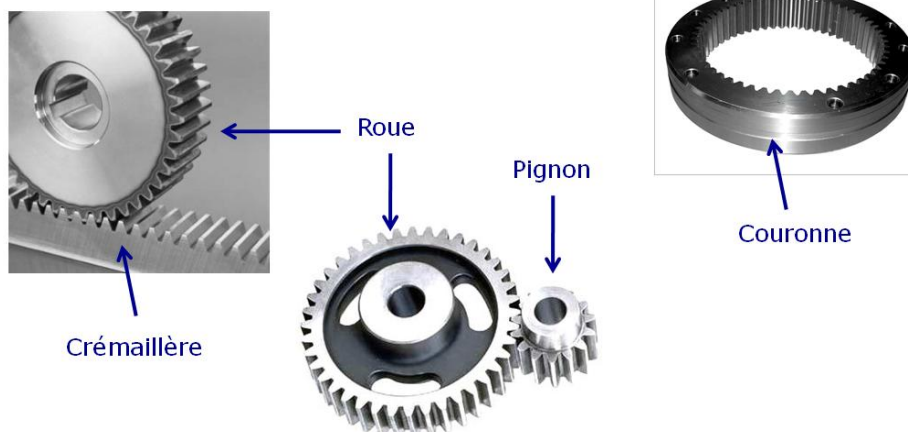
Relation géométrique et relation cinématique :

On note 2, la crémaillère, 1 le pignon et 0 le bâti. R est le rayon primitif du pignon.

$$|\Delta x_{20}| = R \cdot |\Delta \theta_{10}| \quad |v_{20}| = R \cdot |\omega_{10}|$$

IV – ENGRENAGES

1 – Vocabulaire

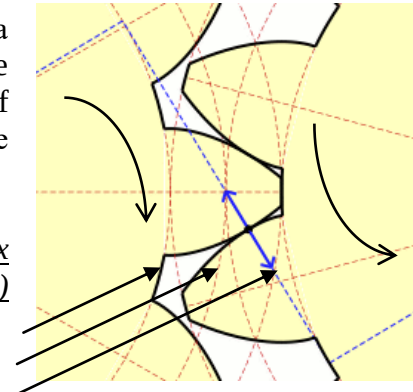


2 – Engrenement

Le principe d'engrenement est simple, une dent de la roue dentée menante se loge dans le creux de la roue menée et pousse une dent de la roue menée (il est donc impératif que le creux et la dent aient la même largeur). C'est une transmission de puissance par obstacle.

La dent de la roue menante (ici à gauche) est dans le creux de la roue menée (à droite)

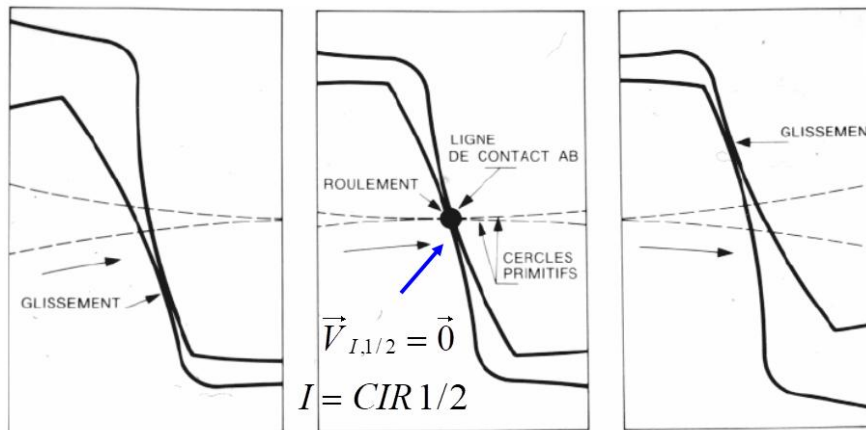
Cercle de pied
Cercle primitif
Cercle de tête



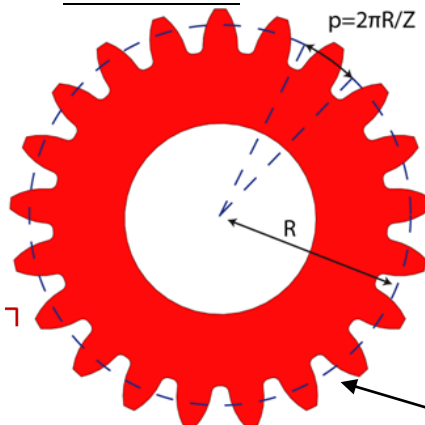
Le rapport de réduction est obtenu en faisant rouler sans glisser les cercles primitifs (de diamètres primitifs) des roues dentées (les diamètres primitifs sont les diamètres des roues à friction qui donneraient le même rapport de vitesse).

La transmission de mouvement se fait sans à-coups (grâce à des profils conjugués), de façon régulière, sans fluctuation du rapport d'engrenage. Il existe plusieurs types de profils conjugués : cycloïde, épicycloïde, hypocycloïde, développante de cercle ...

L'engrenement se fait en trois phases (cf. figure ci-dessous). *Le profil des dents est en développante de cercle.*



Roue dentée :



p primitif : pas (en mm) : largeur d'une dent et d'un creux sur le diamètre primitif.

$$p = \frac{\pi \cdot d}{Z}$$

Avec d, le diamètre primitif (en mm) et Z, le nombre de dents (il va de soi que Z est un entier).

m : module (en mm)

$$m = \frac{p}{\pi} \Leftrightarrow d = m \cdot Z$$

Diamètre primitif (en pointillés) : 2.R

Le module m est déterminé par un calcul de RdM (résistance des matériaux).

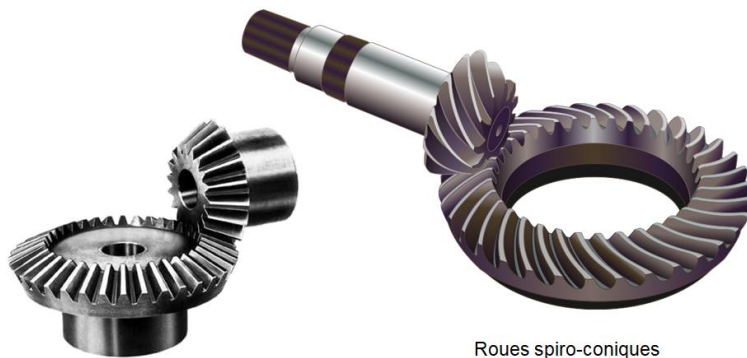
La condition d'engrènement entre deux roues dentées est que le creux ait la même largeur qu'une dent il faut donc que les roues dentées possèdent le même pas et donc le même module m .

3 – Types d'engrenages



Roues cylindriques à dentures droites (à gauche) et à denture hélicoïdale (à droite)

Les axes de rotation des roues dentées des engrenages ci-dessus sont coplanaires.



Roues spiro-coniques

Roues coniques (à gauche) à denture droite
Roues à denture spiro-coniques (« denture hélicoïdale ») (à droite)

Les axes de rotation des deux systèmes ci-dessus sont concourants (donc coplanaires).



Engrenage roue et vis sans fin (à gauche)
Engrenage à denture hypoïde (« denture hélicoïdale ») (à droite)

Les axes de rotations des deux systèmes ci-dessus ne sont pas coplanaires.

V – CARACTÉRISATION DES ENGRENAGES

Un engrenage est dit droit si les axes de rotations des roues dentées sont parallèles. Les engrenages cylindriques en font parties.

Un engrenage est dit conique si les axes de rotation des roues dentées sont coplanaires et concourants. Les engrenages coniques en font parties.

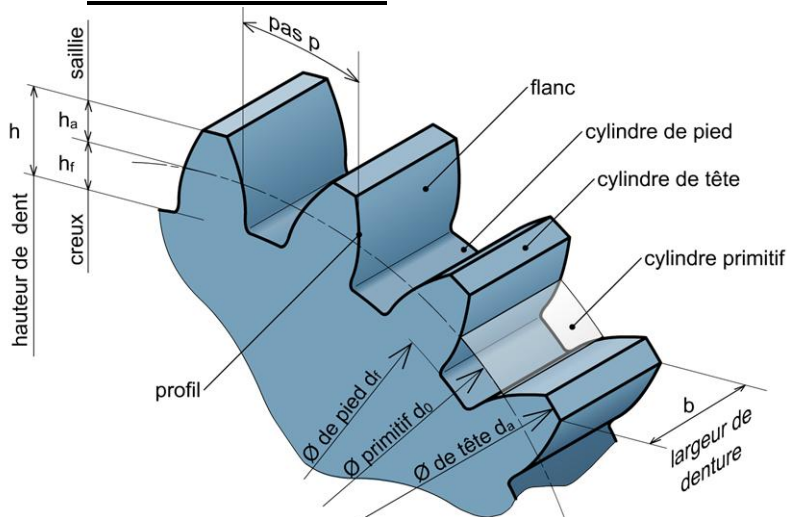
Un engrenage est dit gauche si les axes de rotations des roues dentées ne sont pas coplanaires. Les engrenages roue et vis sans fin et les engrenages à denture hypoïde en font parties.

1 – Engrenages cylindriques

Les engrenages cylindriques permettent de transmettre le mouvement entre deux arbres parallèles avec un rapport rigoureux.

Les roues dentées d'un engrenage cylindrique sont soit à denture droite, soit à denture hélicoïdale.

1.1 – À denture droite



Pour information, les indices « a » concerneront la saillie et « f » concerneront le creux.

1.2 – À denture hélicoïdale

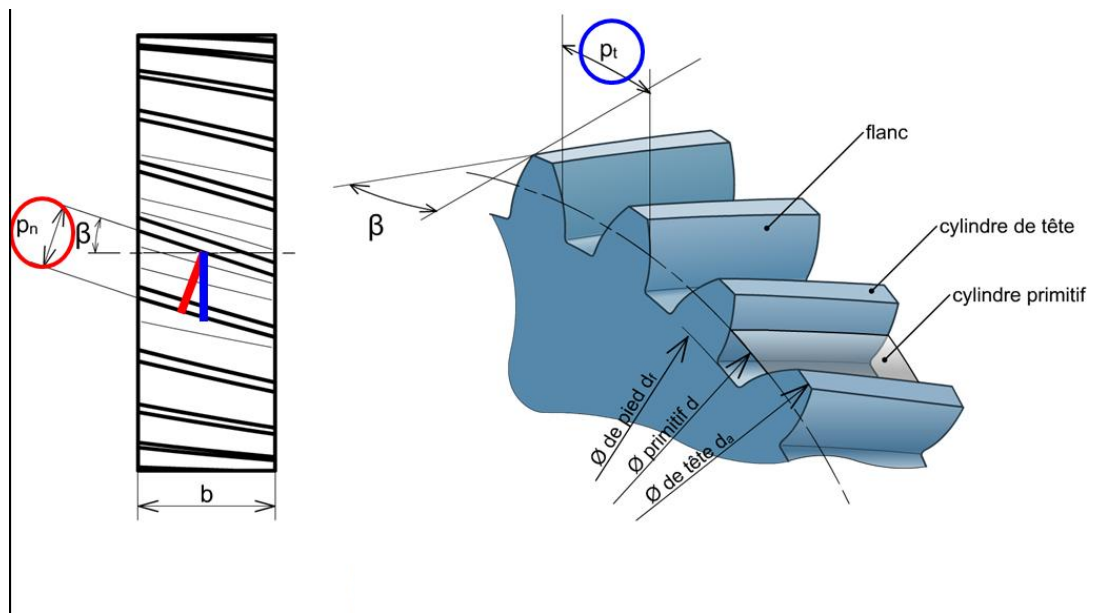
Les engrenages à dentures hélicoïdales permettent un fonctionnement plus silencieux que celui des engrenages à denture droite. Ils présentent également un meilleur rendement. Ils sont notamment utilisés dans les boîtes de vitesses d'automobiles (sauf en marche arrière, d'où le bruit spécifique), les réducteurs et les multiplicateurs de vitesses.

La condition d'engrènement est : même module, même angle d'hélice et sens d'hélice opposés.

Les dentures hélicoïdales provoquent une poussée axiale, d'où la nécessité de l'emploi de butées et roulement à contacts obliques. Cette poussée est proportionnelle à l'angle d'hélice β .

On peut réduire la poussée en diminuant β ou la supprimer en utilisant des roues jumelées dont les dentures sont inclinées en sens opposés ou encore par l'utilisation de dentures en chevrons (Citroën exploite un brevet polonais sur la taille des engrenages à chevrons en 1913). Voir la figure ci-contre (cf. logo de Citroën... chevrons).



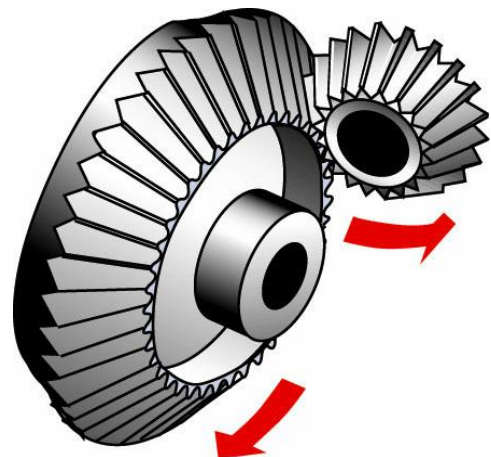


2 – Caractérisation des engrenages coniques

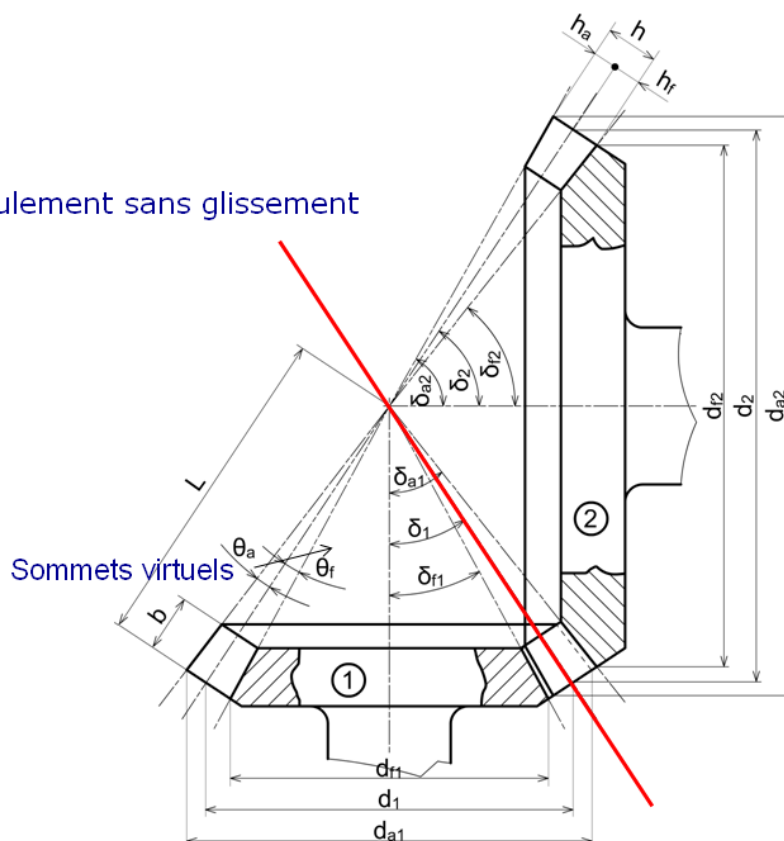
Les engrenages coniques permettent de transmettre le mouvement entre deux arbres concourants (donc coplanaires) avec un rapport de vitesse rigoureux.

Les conditions d'engrènement imposent que les deux roues doivent avoir même module et que les sommets des deux cônes soient confondus.

Ce dernier impératif oblige le concepteur à un centrage très précis des deux roues coniques pour assurer un fonctionnement correct. Il faut donc prévoir au montage un réglage axial des deux roues. On peut utiliser par exemple des boîtiers et des cales de réglage.



Ligne de roulement sans glissement



θ_a : angle de saillie.

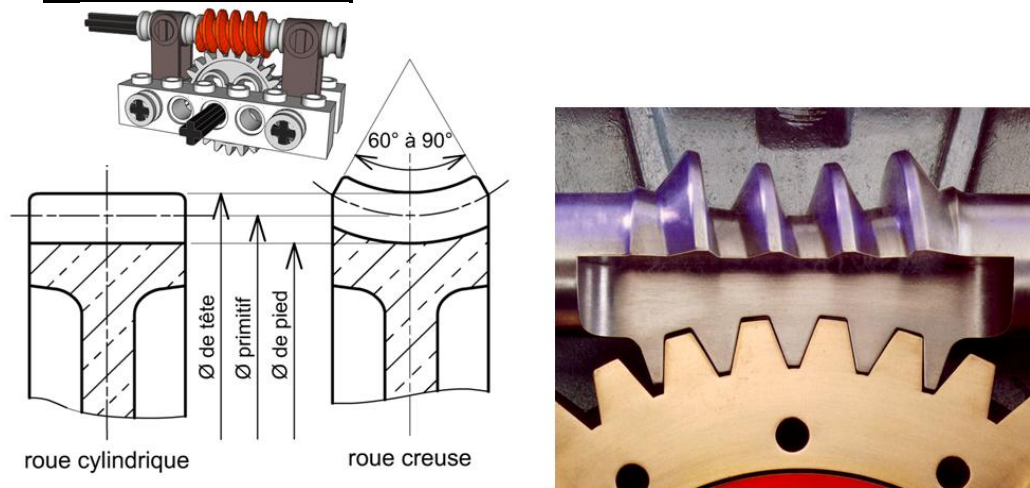
θ_f : angle de creux.

δ : angle primitif.

δ_a : angle de tête.

δ_f angle de pied.

3 – Roue et vis sans fin

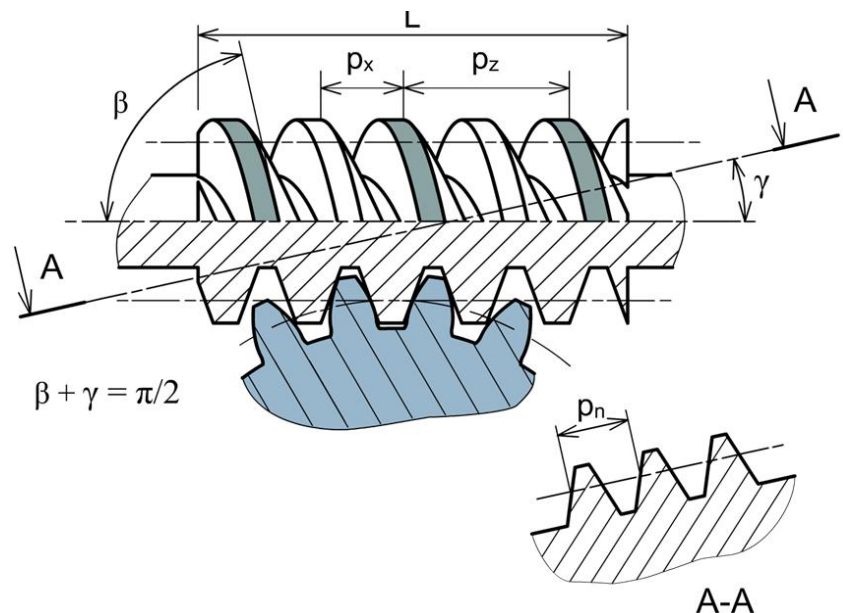


C'est un engrenage dont les axes sont orthogonaux et non concourants (de la famille des engrenages gauches). Cette transmission est une solution simple pour les grands rapports de réduction avec un fonctionnement peu bruyant et peu encombrant.

La poussée de la vis est forte surtout si la démultiplication est forte. On utilise alors des butées à billes ou à rouleaux ou encore des roulements à contacts obliques pour réaliser la liaison pivot avec le support.

Lorsque l'inclinaison des filets est faible, la transmission devient irréversible du fait du frottement (phénomène d'arc-boutement). Le réducteur s'oppose donc à toute rotation commandée par la machine réceptrice. Dans ce cas, le rendement devient faible.

Pour limiter la perte de puissance due aux frottements, on utilise un couple de matériau en contact possédant un faible coefficient de frottement : acier dur allié (pour la vis) et matériau tendre - bronze (pour la roue) - afin d'équilibrer l'usure avec celle de la vis. Pour les roues de grand diamètre, pour des raisons de coût, il conviendra de prévoir à la conception une denture rapportée (seule une couronne dentée est en bronze et le reste de la roue et en acier) (cf. figure ci-contre).



L'utilisation de roue creuse impose un réglage axial de celle-ci pour assurer un bon contact avec la vis.

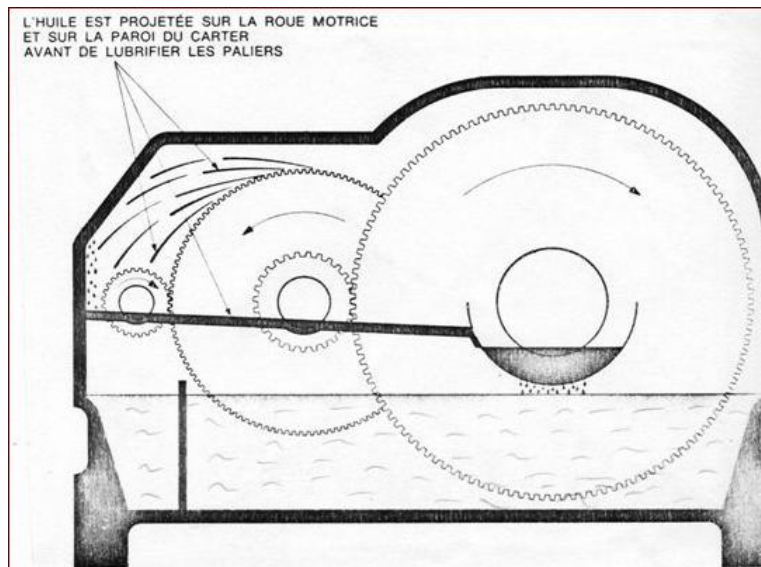
Les dents d'une vis sans fin se nomment **filets** et le nombre de filets est noté **n** (rarement Z).

m_x : module axial, p_x : pas axial (distance entre deux « sommets » consécutifs), p_n : pas réel, p_z : pas de l'hélice (distance entre deux « sommets » d'un même filet ; $p_z = n.p_x$), L : longueur de la vis.

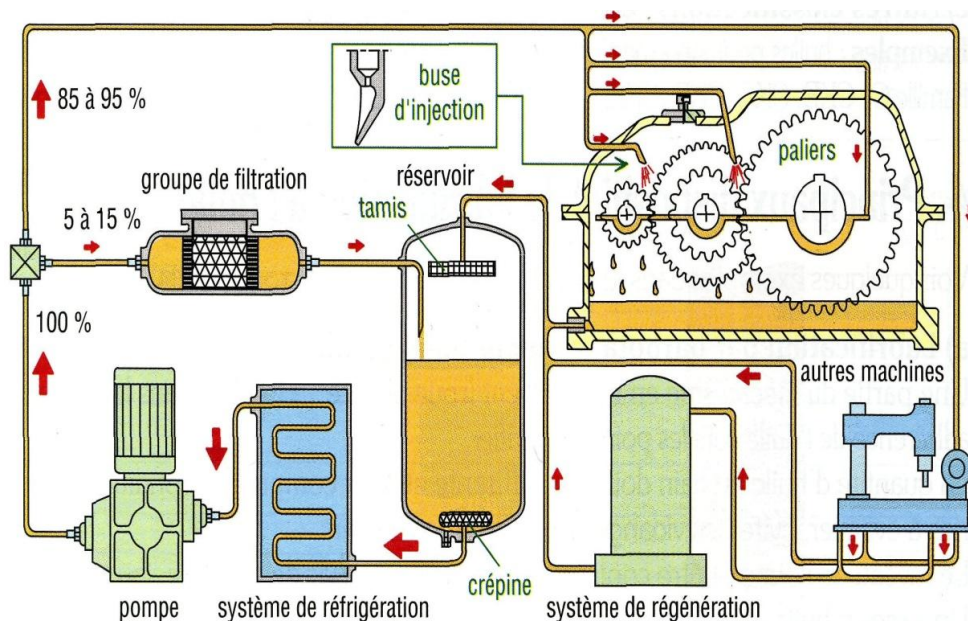
4 – Lubrification des engrenages

Afin de diminuer les frottements (et d'augmenter le rendement) et surtout évacuer la chaleur produite par le frottement des dents entre elles ; il est nécessaire de lubrifier les engrenages. Les principales solutions sont la lubrification :

- par barbotage : une ou plusieurs roues dentées « trempent » dans l'huile, leur mouvement projette le lubrifiant à l'intérieur du mécanisme. Celui-ci peut être amené sur les paliers par des « gouttières » placées sur les parois du bâti ;
- sous pression : une pompe aspire le lubrifiant et la refoule, une fois filtré, via des canalisations aux endroits nécessitant une lubrification (pallier, contact entre les dents...). Cette solution est utilisée lorsque la puissance à dissiper est importante et/ou que la lubrification est nécessaire dès le démarrage.



Principe de lubrification par barbotage

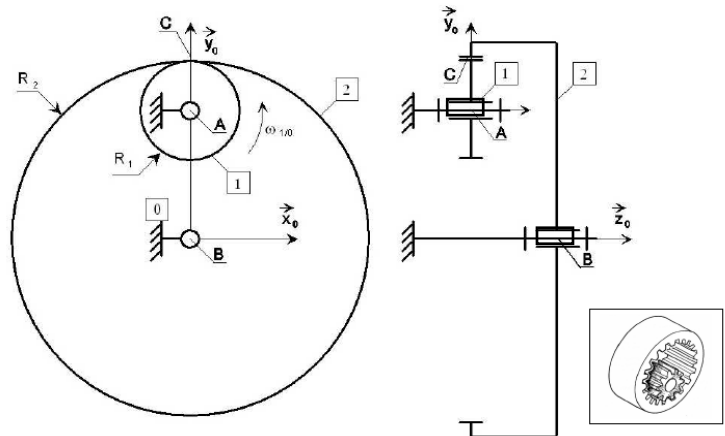
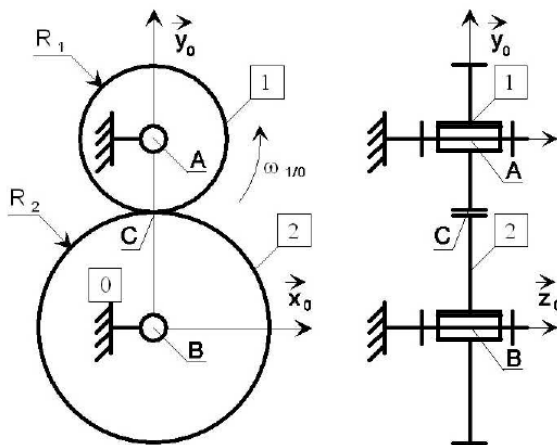


Principe de lubrification par pompe

VI – TRAINS D'ENGRENAGES SIMPLES

On appelle **train d'engrenages simple (ou ordinaire)**, un train pour lequel toutes les roues dentées tournent autour d'un **axe fixe par rapport au carter**. Ces trains sont à un degré de liberté (une entrée, une sortie dépendant de l'entrée).

Schémas cinématiques d'un engrenage à contact extérieur



Schémas cinématiques d'un engrenage à contact intérieur (à droite)

1 – Engrenage unique

Le rapport de transmission R_t d'un engrenage est toujours, au signe près, le rapport inverse au nombre de dents des éléments constitutifs de l'engrenage.

On a alors : $R_t = \frac{\omega_{\text{entrée/porte-axe}}}{\omega_{\text{sortie/porte-axe}}}$ soit $|R_t| = \frac{Z_{\text{roue menée}}}{Z_{\text{roue menante}}}$

La cinématique de l'engrènement est telle que les surfaces primitives des éléments associés roulent sans glisser l'une sur l'autre. Par conséquent, on peut également exprimer le rapport de transmission comme le rapport inverse des diamètres primitifs.

Soit, avec n , le nombre de contacts extérieurs :

$$\frac{\omega_{2/\text{porte-axe}}}{\omega_{1/\text{porte-axe}}} = (-1)^n \cdot \frac{Z_1}{Z_2} = (-1)^n \cdot \frac{d_1}{d_2}$$

Démonstration :

Roulement sans glissement au point de contact des diamètres primitifs en C :

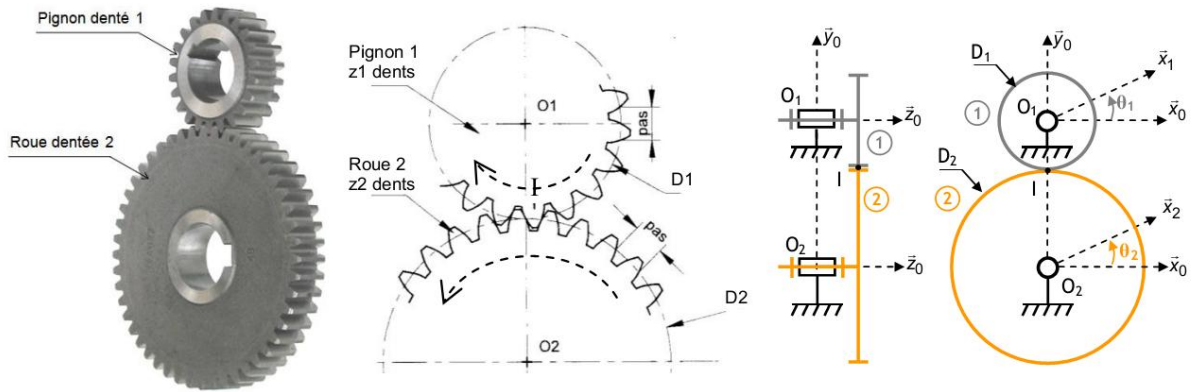
$$\vec{V}_{C,2/1} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{V}_{C,2/0} = \vec{V}_{C,1/0} \Leftrightarrow \frac{d_2}{2} \cdot \vec{y}_0 \wedge \omega_{2/0} \cdot \vec{z}_0 = -\frac{d_1}{2} \cdot \vec{y}_0 \wedge \omega_{1/0} \cdot \vec{z}_0 \Rightarrow \frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{d_1}{d_2}$$

1-1 – Engrenage à arbres parallèles

Le signe du rapport de transmission dépend, dans le cas d'un engrenage arbres parallèles, du contact entre les roues.

Dans le cas d'un contact extérieur, il y a inversion du sens de rotation.

Dans le cas d'un contact intérieur, il n'y a pas d'inversion du sens de rotation.



Engrenages cylindriques à dentures droites (engrenage à arbres parallèles)

1-2 – Engrenage à arbres concourants

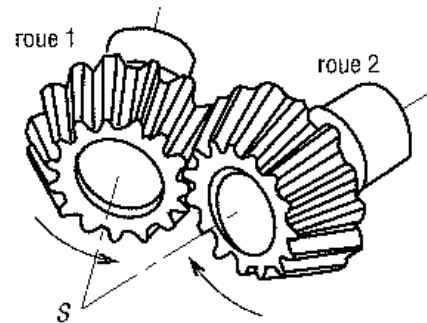
Pour les engrenages à arbres concourants, le signe du rapport de transmission dépend du paramétrage.

Dans les cas où le paramétrage est tel que les sens des vecteurs liés aux axes de rotation sont soit tous deux dirigés vers le point de concours des axes (ci-contre), soit sont tous deux dirigés dans le sens contraire, le signe de R_t est le même que pour les engrenages à axes parallèles : positif pour un contact intérieur et négatif pour un contact extérieur.

Dans le cas contraire, mieux vaut déterminer visuellement le signe du rapport de transmission.

Dans tous les cas, on a toujours :

$$\left| \frac{\omega_{2/\text{porte-axe}}}{\omega_{1/\text{porte-axe}}} \right| = \frac{Z_1}{Z_2}$$



Engrenage à arbres concourants

1-3 – Engrenages gauches

Pour un système roue et vis sans fin (qui est un engrenage gauche), la loi entrée-sortie s'exprime par :

$$\left| \frac{\omega_{\text{roue}}}{\omega_{\text{vis}}} \right| = \frac{n}{Z}$$

Pour les systèmes roue-vis sans fin, le sens de rotation de l'élément mené dépend du sens de l'hélice et de la position de la vis par rapport à la roue. Il faut déterminer le sens de rotation au cas par cas et adapter le signe au paramétrage utilisé.



Système roue et vis sans fin (pas à droite)

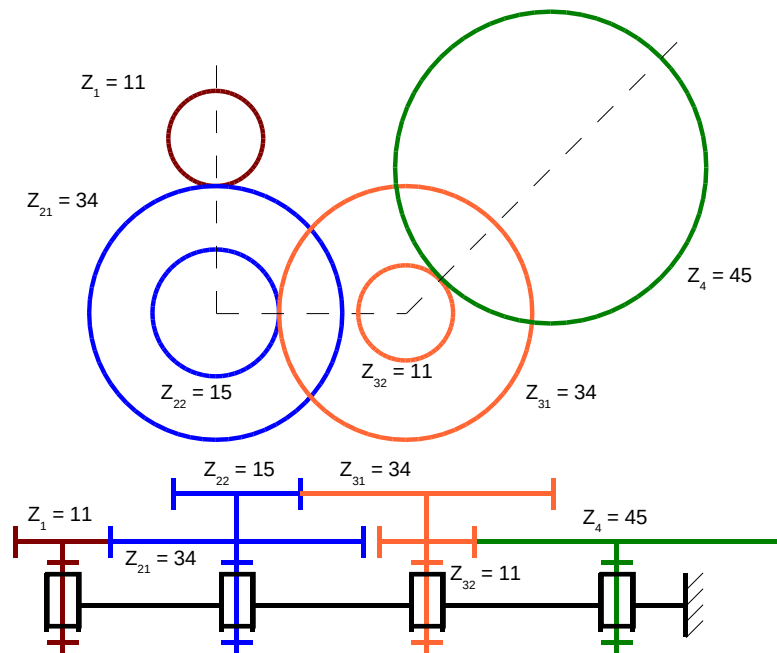
Pour les dentures hypoïdes (engrenage gauche), on est dans un cas similaire à celui des dentures coniques.

2 – Train d'engrenages simples

Pour un train d'engrenages simples, le rapport r entre les vitesses angulaires est le produit des roues menantes sur le produit des roues menées (avec n , le nombre total d'engrenages extérieurs du train) :

$$r = \frac{\omega_{\text{sortie/porte-axe}}}{\omega_{\text{entrée/porte-axe}}} = (-1)^n \cdot \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}}$$

Lorsque les diamètres primitifs des éléments sont connus, on peut remplacer dans cette formule le nombre de dents par les diamètres primitifs des éléments.



Exemple de trains d'engrenages

L'arbre moteur est encastré à l'arbre n°1 et le récepteur est fixé sur l'arbre n°4. Ce réducteur possède 3 engrenages (nombre de contacts entre roues dentées – ici entre 1 et 21, entre 22 et 31 et entre 32 et 4), 3 trains d'engrenages et 6 roues dentées. On compte 3 contacts extérieurs.

Les roues menantes sont les n°1, 22 et 32. Les roues menées sont les n°21, 31 et 4.

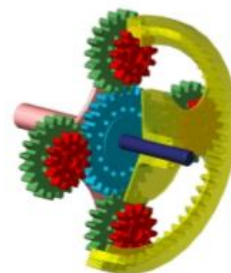
Le rapport r est :

$$r = \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = (-1)^3 \cdot \frac{Z_1}{Z_{21}} \cdot \frac{Z_{22}}{Z_{31}} \cdot \frac{Z_{32}}{Z_4} = -\frac{11 \times 15 \times 11}{34 \times 34 \times 45} = -\frac{121}{3468} \sim -0,035$$

VII – TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX

1 – Présentation

Un train d'engrenages est qualifié d'épicycloïdal quand, pendant le fonctionnement, une ou plusieurs roues dentées tournent autour d'un axe géométrique mobile par rapport au carter principal.

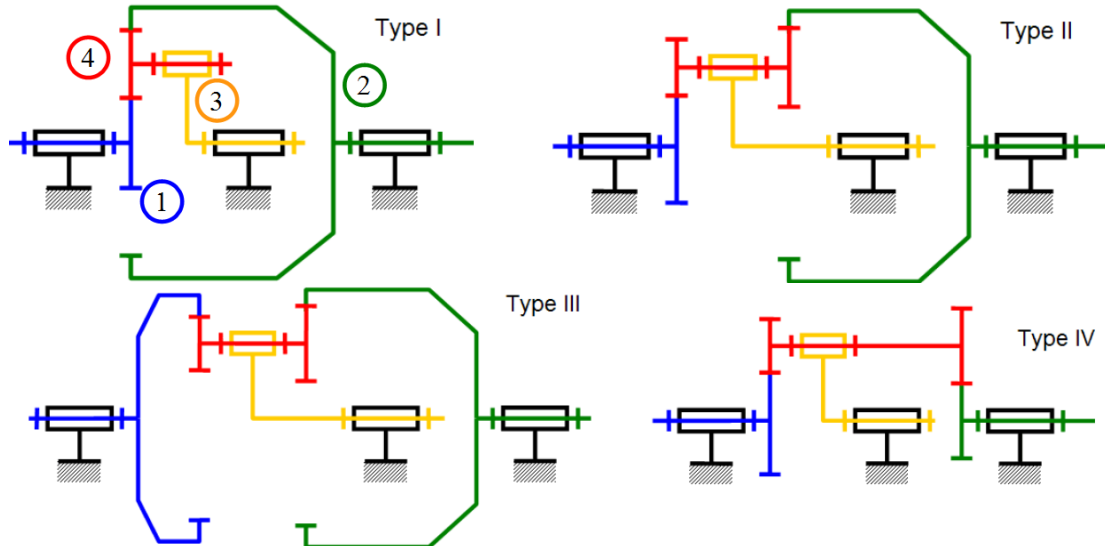


Trains épicycloïdaux

Les trains épicycloïdaux sont des systèmes à deux degrés de liberté. Il faut imposer deux paramètres angulaires pour définir complètement la position du système. On peut donc considérer que les trains épicycloïdaux sont des systèmes à deux entrées (et une sortie).

Souvent, un des éléments est bloqué par rapport au bâti alors qu'on impose à un second une vitesse non nulle.

Il existe plusieurs types de trains épicycloïdaux, les plus courants étant les trains plans (à axes parallèles), parmi lesquels on peut distinguer quatre types.



Les 4 types de trains épicycloïdaux à axes parallèles

La roue 4 est celle qui tourne autour d'un axe non fixe par rapport au bâti. Elle est appelée **satellite** et est en liaison pivot avec le(s) **porte-satellite(s)** 3.

Les roues 1 et 2 sont appelées **planétaires**, qualifiés d'intérieur ou d'extérieur.

2 – Étude cinématique

Remarque importante : tous les axes sont fixes par rapport au porte-satellite(s) 3. C'est donc ce dernier qui servira de **référence** pour l'expression des vitesses de rotation.

En effet, si par exemple on se place par rapport au bâti, l'axe de la liaison entre 3 et 4 est mobile.

Définition : on appelle **raison basique** d'un train épicycloïdale, noté λ , le rapport des vitesses de rotation des deux planétaires par rapport au porte-satellites (formule de Willis) :

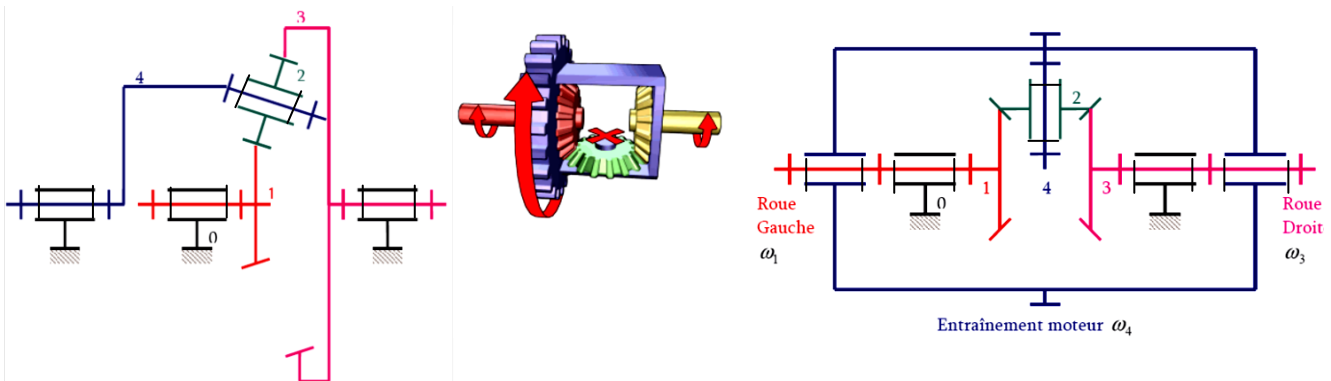
$$\lambda = \frac{\omega_{1/3}}{\omega_{2/3}} = (-1)^n \cdot \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}} \Leftrightarrow \lambda \cdot \omega_{2/0} + (1 - \lambda) \cdot \omega_{3/0} - \omega_{1/0} = 0$$

On constate, de cette formule, qu'il faut connaître deux vitesses angulaires par rapport à 0 pour que la troisième soit définie de façon unique. Il faut donc que le système « impose » deux valeurs de vitesse.

3 – Trains épicycloïdaux sphériques

Il existe également des trains épicycloïdaux utilisant les engrenages coniques. On parle alors de trains épicycloïdaux sphériques.

Un exemple de train sphérique est le différentiel automobile (qui permet la transmission de la puissance aux deux roues arrière, bien qu'en virage celles-ci tournent à des vitesses différentes). Dans ce cas, l'axe de rotation du satellite est perpendiculaire à celui des planétaires.



Train sphérique (à gauche) – Différentiel automobile (au centre et à droite)

Le raisonnement cinématique reste le même. Tous les axes de rotation sont fixes par rapport au porte-satellite(s) 4.

4 – Avantages et inconvénients

Avantages :

- Très grand rapport de réduction pour un faible encombrement ;
- Possibilité d'utilisation en différentielle.

Inconvénients :

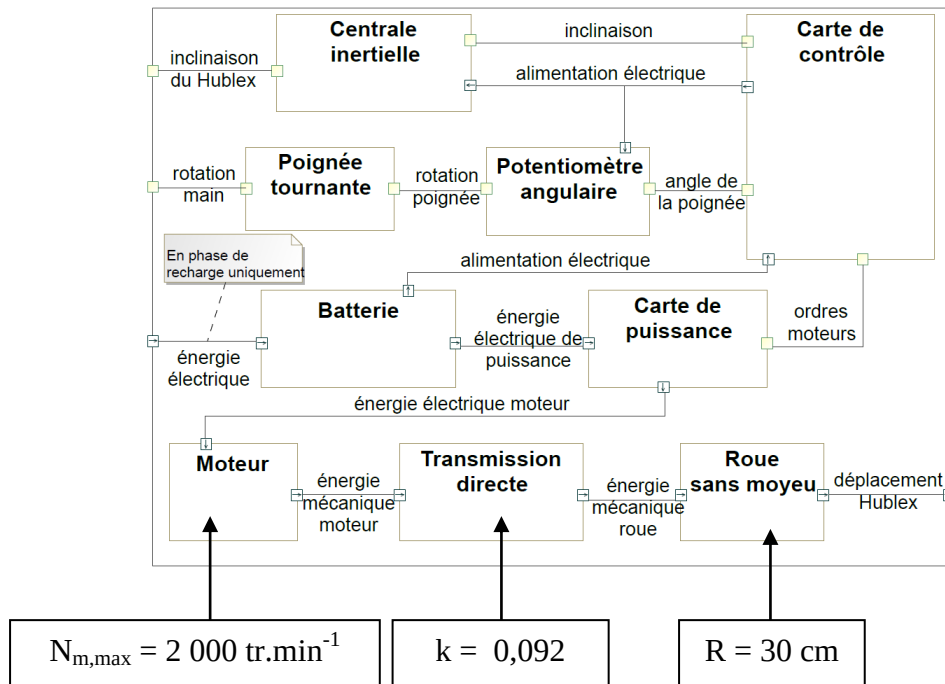
- Hyperstatisme (implication sur les liaisons, nombre de satellites) (difficultés d'assemblage...) ;
- Nombres de dents admissibles (critère géométrique, problème de montage en particulier avec satellites à denture multiple).

John Oldham (le joint d'Oldham fût inventé en 1820)

Girolamo Cardan (1501 – 1576)

Willis (???? – ????)

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX



$$V_{max} = \frac{\pi}{30} \cdot R \cdot k \cdot N_{m,max} = 2,9 \text{ m.s}^{-1} = 10,4 \text{ km.h}^{-1} > 10 \text{ km.h}^{-1}$$

Le Hublex peut atteindre les 10 km.h⁻¹. L'exigence Id 1.4.2 est donc satisfaite.